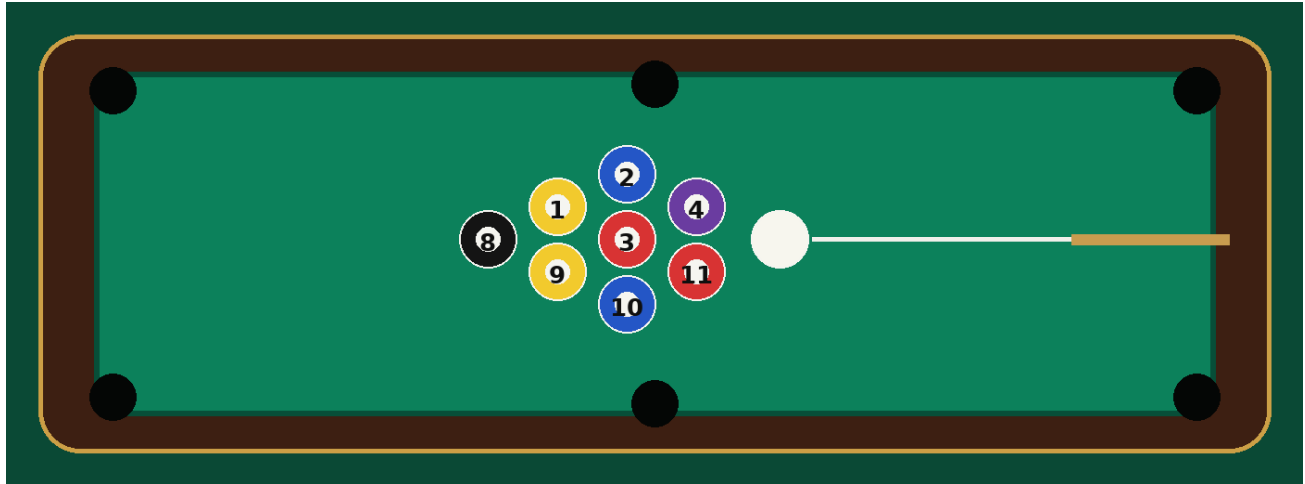


GUIA DE FUNCIONAMENTO E JOGABILIDADE

Jogo de Sinuca

Tutorial Completo do Jogo



Jogo de Sinuca

8-Ball em ambiente 3D, com inteligência artificial, regras digitais, mira de precisão e ranking persistente.

Sumário

Os tópicos abaixo organizam o material em uma sequência progressiva, facilitando a consulta por assunto.

- 01. Visão geral do Jogo de Sinuca**
- 02. Objetivo do 8-Ball**
- 03. Como iniciar o jogo**
- 04. Tela inicial, perfil e dificuldade
- 05. Conhecendo a interface
- 06. Controles completos
- 07. Sistema de mira de precisão
- 08. Força da tacada e leitura de trajetória
- 09. As quatro câmeras
- 10. Como funciona a saída
- 11. Mesa aberta e definição dos grupos
- 12. Tacada evidente e declaração manual
- 13. Tacada de segurança
- 14. Continuidade da vez
- 15. Faltas controladas pelo jogo
- 16. Bola na mão
- 17. Regras da bola 8
- 18. Situações especiais da saída
- 19. Comportamento da Inteligência Artificial
- 20. Diferenças entre Fácil, Médio e Avançado
- 21. HUD, indicadores e histórico da partida
- 22. Sons e mensagens
- 23. Perfis, estatísticas e ranking
- 24. Pontuação do ranking
- 25. Histórico de partidas e exportação do banco
- 26. Estratégias para jogar melhor
- 27. Exemplos práticos de jogadas
- 28. Solução de problemas
- 29. Checklist de uma partida completa
- 30. Referência rápida de controles

1. Visão geral do Jogo de Sinuca

O Jogo de Sinuca é uma experiência de 8-Ball em ambiente 3D. A mesa, as bolas, o taco, a iluminação e as câmeras são apresentados em perspectiva tridimensional, enquanto o jogo controla turnos, grupos de bolas, faltas, encaçapamentos, bola na mão, resultado da partida e estatísticas do perfil.

A partida coloca uma pessoa contra uma Inteligência Artificial. Antes de começar, é possível escolher um nome de perfil e um dos três níveis de dificuldade. Durante a partida, a direção é controlada pelo mouse ou pelas setas do teclado, a potência é definida no controle de força e a tacada pode ser executada pelo botão TACADA ou pela tecla Espaço.

Ponto central do jogo

O objetivo não é apenas encaçar bolas. É necessário respeitar a sequência lógica do 8-Ball: realizar a saída, definir o grupo, limpar as bolas do próprio grupo e somente então encaçar a bola 8 de maneira válida.

2. Objetivo do 8-Ball

A mesa começa com quinze bolas objeto e uma bola branca. As bolas 1 a 7 formam o grupo das lisas; as bolas 9 a 15 formam o grupo das listradas; e a bola 8 é a bola final. No início, os grupos ainda não pertencem a nenhum lado.

- Primeiro, execute uma saída válida.
- Depois da saída, o grupo pode ser definido imediatamente se uma bola objeto for encaçada legalmente. Se nenhuma bola objeto cair, a mesa permanece aberta até o primeiro encaçamento válido.
- Após a definição, cada lado deve priorizar as bolas do próprio grupo.
- Quando todas as bolas do grupo forem eliminadas, a bola 8 passa a ser o alvo final.
- Depois que todas as bolas do próprio grupo forem eliminadas, a bola 8 passa a ser o alvo final e deve ser encaçada legalmente para concluir a partida com vitória. Não é necessário escolher uma caçapa para a bola 8.

O jogo verifica automaticamente as principais situações envolvendo a bola 8. Ela provoca derrota quando é encaçada antes de estar legalmente disponível, quando cai durante uma falta ou quando sai da área de jogo. Quando o grupo já foi completamente eliminado e a tacada é legal, encaçar a bola 8 encerra a partida com vitória.

3. Como iniciar o jogo

1. Extraia o conteúdo do arquivo compactado para uma pasta do computador.
2. Abra o atalho INICIAR_JOGO.bat ou abra o arquivo index.html em um navegador compatível.
3. Digite ou escolha o nome do perfil que será utilizado.

4. Selecione a dificuldade da Inteligência Artificial: Fácil, Médio ou Avançado.
5. Clique em Começar partida e aguarde a preparação da mesa 3D.

Conexão com a Internet

A renderização 3D e o banco SQLite dependem de bibliotecas carregadas pela Internet no início. Para que todos os recursos sejam inicializados corretamente, use uma conexão ativa e um navegador recente com WebGL e aceleração de hardware habilitados.

4. Tela inicial, perfil e dificuldade

A tela inicial reúne três decisões: quem está jogando, qual perfil será carregado e qual intensidade terá a Inteligência Artificial. Se o nome informado já existir no banco, o jogo exibe um resumo com partidas, vitórias, pontos e aproveitamento. Se o nome for novo, o perfil é criado automaticamente ao iniciar a partida.

Opção	O que representa	Efeito prático
Nome do jogador	Identifica o perfil salvo	Separa ranking, histórico e estatísticas por nome.
Fácil	IA com maior margem de erro	Ângulo, potência e escolha de jogada são menos rigorosos.
Médio	Equilíbrio entre precisão e falhas	A IA avalia linhas, distância e cortes com boa consistência.
Avançado	IA com erro angular muito reduzido	A escolha de caçapa, bloqueios, cortes e potência é mais criteriosa.

5. Conhecendo a interface

A tela principal foi organizada em áreas que ajudam a acompanhar a partida sem perder a mesa de vista. A região central exibe a mesa 3D. Os painéis laterais e superiores concentram informações de turno, grupos, perfil, bolas restantes, controles e histórico.

Área	Informações e comandos
Barra superior	Alternância de câmera, Ranking / Banco, som, regras e nova partida.
Painel do jogador	Nome, grupo atual e total de vitórias registradas.
Painel da IA	Grupo da IA e total de derrotas registradas contra ela.

Área	Informações e comandos
Status do turno	Indica de quem é a vez e mostra mensagens sobre a situação atual.
Propriedade das bolas	Mostra visualmente quais bolas pertencem a cada lado e quais já foram encaçapadas.
Resumo da mesa	Contagem de lisas, bola 8 e listradas ainda ativas.
Área de jogo	Mesa tridimensional, taco, bolas, mira e animações.
Faixa de controle	Força da tacada, botão TACADA e opções de declaração.
Histórico	Registra encaçapamentos, faltas, declarações, mudanças de turno e decisões.

6. Controles completos

Controle	Ação
Mouse sobre a mesa	Aponta a direção da mira para a posição desejada.
Seta esquerda	Gira a mira lentamente para a esquerda.
Seta direita	Gira a mira lentamente para a direita.
Força da tacada	Controla a velocidade inicial aplicada à bola branca.
Botão TACADA	Executa a tacada quando a jogada está pronta.
Tecla Espaço	Executa a mesma ação do botão TACADA.
Mouse durante bola na mão	Move a posição de pré-visualização da branca.
Clique durante bola na mão	Confirma a colocação da branca em uma posição válida.
Câmera	Alterna entre 3D, Superior, Jogador e Arena lateral.

Enquanto as bolas estão em movimento, o jogo bloqueia uma nova tacada. A próxima jogada só é liberada depois que a simulação entende que as bolas pararam e a jogada anterior foi avaliada.

7. Sistema de mira de precisão

A mira foi construída para mostrar mais do que uma simples linha de direção. Ela tenta antecipar o primeiro contato e a decomposição inicial do movimento, ajudando principalmente em cortes finos e tacadas com ângulo.

Elemento visual	Significado
Linha branca	Caminho do centro da bola branca antes do primeiro contato.
Bola branca fantasma	Posição aproximada da branca no instante do primeiro contato.
Marcador amarelo	Ponto de contato entre as superfícies das duas bolas.
Seta amarela	Direção inicial prevista para a bola atingida.
Linha azul	Direção inicial prevista para a branca depois da colisão.

Quando não existe uma bola no caminho, a linha branca segue até a tabela. Quando existe um primeiro alvo, a mira para na posição de contato e passa a mostrar também os indicadores de trajetória após a colisão.

Como interpretar a bola fantasma

Pense na bola fantasma como o lugar onde o centro da branca precisa chegar para produzir o contato indicado. Quanto mais lateral for esse contato, maior será o corte aplicado à bola alvo.

8. Força da tacada e leitura de trajetória

A potência é escolhida por uma barra percentual. Valores baixos são úteis para controle de posição e tacadas curtas; valores altos são necessários para saídas, deslocamentos longos e algumas situações em que a bola alvo está distante da caçapa.

- Use força moderada quando o caminho até a caçapa estiver livre e curto.
- Evite potência máxima em cortes delicados: pequenos erros angulares ficam mais difíceis de controlar.
- Observe a linha azul para prever para que lado a branca tende a seguir depois do choque.
- Em jogadas de posicionamento, priorize onde a branca ficará para a próxima bola, não apenas o encaçapamento atual.

9. As quatro câmeras

Câmera	Características	Quando usar
3D	Perspectiva geral diagonal e elevada.	Boa para acompanhar a mesa inteira e jogar de modo geral.
Superior	Visão centralizada diretamente sobre a mesa.	Excelente para leitura geométrica e planejamento.
Jogador	Posicionada atrás da branca e alinhada à mira.	Ajuda na sensação de tacada e no alinhamento frontal.
Arena lateral	Visão elevada e lateral, com a mesa ocupando a tela na horizontal.	Boa para acompanhar a disposição completa das bolas com enquadramento amplo.

A câmera Jogador acompanha a direção da mira. As outras câmeras mantêm enquadramentos mais estáveis. A iluminação superior também é ajustada em alguns modos para evitar que elementos do ambiente atrapalhem a visualização.

10. Como funciona a saída

A primeira tacada da partida é tratada como saída. O jogo considera que a saída precisa espalhar adequadamente as bolas. Se nenhuma bola for encaçapada, pelo menos quatro bolas objeto devem alcançar uma tabela para que a abertura seja considerada válida.

- Se a saída for legal e houver pelo menos uma bola objeto encaçapada, o mesmo lado continua jogando.
- Se a saída for legal e nenhuma bola cair, a vez passa ao adversário.
- Se a saída for legal e uma bola objeto for encaçapada, a primeira bola objeto encaçapada define imediatamente o grupo de quem executou a saída; o adversário recebe o grupo oposto.
- Scratch da branca ou bola que sai da mesa é tratado como falta na saída.
- Se a bola 8 cair durante a saída, o jogo apresenta decisões específicas conforme a legalidade da abertura.

11. Mesa aberta e definição dos grupos

A mesa começa sem grupos definidos. Em uma saída legal com encaçapamento, a primeira bola objeto encaçapada já determina o grupo de quem executou a tacada. Se a saída terminar sem bola objeto encaçapada, a mesa continua aberta até que alguém ençaçe legalmente a primeira bola objeto.

Quando a mesa está aberta em uma jogada normal, o jogo usa a primeira bola objeto encaçapada para definir imediatamente lisas ou listradas. A partir desse momento, o mesmo lado fica com o

grupo da bola encaçapada e o adversário recebe o grupo oposto. Bolas que já tenham sido retiradas da mesa continuam fora, independentemente de quem as encaçapou antes da definição.

12. Tacada evidente e declaração manual

O seletor de bola oferece um modo automático para jogadas evidentes. Nesse modo, o sistema não exige uma declaração prévia de bola e caçapa para uma situação clara; ele verifica o resultado da jogada e reconhece o encaçapamento legal.

Quando a jogada não for óbvia e o alvo ainda for uma bola do grupo, selecione manualmente a bola e a caçapa desejada. Quando todas as bolas do grupo já tiverem sido eliminadas, o seletor passa a trabalhar com a bola 8 como alvo final e não exige a escolha de caçapa.

1. Em uma jogada manual comum, escolha a bola desejada no seletor.
2. Para bolas do grupo, escolha também a caçapa correspondente. Na bola 8, essa escolha não é necessária.
3. Ajuste a mira até que a bola fantasma represente o corte desejado.
4. Defina a força.
5. Execute a tacada e confira no histórico se o encaçapamento, a continuidade da vez ou alguma falta foi registrada.

13. Tacada de segurança

A opção de segurança serve para uma jogada tática em que a prioridade não é continuar na mesa, mas deixar uma posição difícil para o adversário. Ao marcar essa opção, a jogada é registrada como segurança e, depois de concluída sem uma situação que encerre a partida, a vez passa ao outro lado.

Importante sobre a bola 8

Quando todas as bolas do seu grupo tiverem sido encaçapadas, a bola 8 passa a ser o alvo final. O jogo não exige seleção de caçapa. A tacada precisa continuar legal: a bola 8 não pode cair antes da hora, durante uma falta ou sair da mesa.

14. Continuidade da vez

Após os grupos estarem definidos, o lado mantém a vez quando encaçapa legalmente uma bola do próprio grupo. Se nenhuma bola do grupo for convertida de modo que mantenha a jogada, a vez passa. Uma bola do próprio grupo pode até cair em uma tentativa declarada que não correspondeu à declaração; nesse caso, a jogada não necessariamente é falta, mas a vez pode terminar.

O histórico textual é útil para entender a decisão do sistema. Ele informa quando uma tacada foi considerada legal, quando a declaração foi convertida, quando a mesa continua aberta ou quando a vez passa ao adversário.

15. Faltas controladas pelo jogo

Situação	Como o jogo interpreta
Bola branca encaçapada	Scratch; o adversário recebe bola na mão.
Nenhuma bola objeto atingida	Falta.
Primeiro contato com bola incorreta	Falta quando o grupo já está definido ou quando a bola 8 não está disponível.
Nenhuma bola cai e nenhuma alcança tabela após o primeiro contato	Falta.
Bola sai da mesa	Falta; a bola 8 fora da mesa também pode encerrar a partida.
Saída sem bola encaçapada e com menos de quatro bolas na tabela	Saída ilegal, com decisão especial para o adversário.

Ao detectar uma falta normal, o jogo informa o motivo, reproduz um aviso sonoro e concede bola na mão ao adversário. Isso muda a próxima jogada porque a branca pode ser reposicionada antes da tacada.

16. Bola na mão

Quando há bola na mão, a partida entra em um modo de posicionamento. O mouse passa a controlar a pré-visualização da bola branca. O clique confirma a posição quando ela está livre e dentro da região permitida.

- Não posicione a branca sobre outra bola.
- Use a bola na mão para criar uma linha direta para uma bola difícil.
- Considere também a posição que a branca terá depois do encaçapamento.
- Em algumas decisões relacionadas à saída, a colocação pode ficar limitada à região acima da linha de cabeça.

17. Regras da bola 8

A bola 8 é o alvo final. Para um lado que já possui grupo definido, ela só passa a ser um alvo legal depois que todas as bolas desse grupo tiverem sido eliminadas. Nesse momento, basta mirar, ajustar a força e executar a tacada: o jogo não exige seleção de caçapa para a bola 8.

Situação com a bola 8	Resultado
Encaçapada legalmente depois de limpar o grupo	Vitória.
Encaçapada legalmente sem selecionar caçapa	Vitória; a seleção de caçapa não é exigida.
Encaçapada antes de limpar o grupo	Derrota.
Encaçapada durante uma falta	Derrota.
Atingida primeiro antes de estar legalmente disponível	Falta; se a bola 8 também cair nessa jogada, a partida é perdida.
Sai da mesa	Derrota.
Encaçapada na saída	Abre uma decisão específica: recolocar a bola 8 ou repetir a saída, conforme a situação.

18. Situações especiais da saída

Alguns eventos da abertura não podem ser tratados como uma jogada normal. Por isso, o jogo abre caixas de escolha quando a bola 8 cai na saída, quando existe saída ilegal ou quando há falta de abertura. Essas decisões permitem recolocar a bola 8, repetir a saída ou prosseguir em condições específicas.

Leia a caixa de decisão

Quando uma situação especial surgir, não execute outra ação até escolher uma das opções exibidas. A caixa informa quem terá a próxima responsabilidade e como a mesa será preparada.

19. Comportamento da Inteligência Artificial

A Inteligência Artificial não escolhe apenas a bola mais próxima. Ela procura alvos legalmente permitidos, testa combinações entre bola e caçapa, verifica se o caminho da branca está livre, verifica se o caminho da bola alvo até a caçapa está livre, estima o ângulo de corte e atribui uma pontuação à jogada.

Quando possui bola na mão, a IA também procura uma posição para a branca. Ela testa diversas posições e tenta se aproximar de um alvo legal sem sobrepor bolas existentes. Se não encontrar uma jogada ofensiva adequada, pode recorrer a uma alternativa de segurança.

20. Diferenças entre Fácil, Médio e Avançado

Nível	Precisão angular	Seleção de jogadas	Potência
Fácil	Erro perceptível e variável.	Pode escolher entre várias candidatas aceitáveis, não necessariamente a melhor.	Possui variação maior.
Médio	Erro pequeno.	Normalmente escolhe entre as melhores candidatas.	Variação moderada.
Avançado	Erro muito reduzido.	Prioriza a candidata com melhor avaliação geométrica.	Ajuste muito próximo do cálculo ideal.

Mesmo no nível Avançado, a IA continua sujeita à física do jogo. Uma trajetória pode mudar por colisões secundárias, tabelas, posição das demais bolas e pequenas diferenças de contato.

21. HUD, indicadores e histórico da partida

O HUD mostra o estado atual sem exigir que a pessoa memorize quais bolas já caíram. As miniaturas das bolas identificam o grupo e diminuem a opacidade quando a bola está fora da mesa. A contagem de lisas, bola 8 e listradas oferece um resumo rápido do que ainda resta.

O histórico registra eventos importantes em ordem cronológica. Use-o para conferir qual bola foi encaçapada, qual caçapa recebeu a bola, se houve falta, se a jogada foi declarada, se a mesa ainda está aberta e por que um turno foi mantido ou encerrado.

22. Sons e mensagens

O jogo gera sons para tacada, colisão entre bolas, contato com tabela, encaçapamento, falta, mudança de turno e vitória. O botão Som permite ativar ou desativar esses efeitos. Além do áudio, mensagens centrais e mensagens no histórico ajudam a compreender imediatamente o que ocorreu.

23. Perfis, estatísticas e ranking

Cada nome representa um perfil persistente. O sistema armazena total de partidas, vitórias, derrotas, pontos, sequência atual, melhor sequência, bolas encaçapadas, faltas e tacadas. O botão Ranking / Banco abre uma visão consolidada dessas informações.

Indicador	O que significa
Partidas	Quantidade de confrontos concluídos e registrados.
Vitórias	Partidas vencidas pelo perfil.

Indicador	O que significa
Derrotas	Partidas perdidas para a IA.
Pontos	Pontuação acumulada no ranking.
Aproveitamento	Percentual de vitórias em relação às partidas concluídas.
Melhor sequência	Maior quantidade de vitórias consecutivas do perfil.

24. Pontuação do ranking

Resultado	Fácil	Médio	Avançado
Vitória	+10 pontos	+20 pontos	+35 pontos
Derrota	-5 pontos	-8 pontos	-10 pontos

A pontuação nunca fica negativa. Se uma derrota deveria levar o total para abaixo de zero, o jogo limita o valor final a zero. Isso evita saldo negativo no ranking e deixa a comparação entre perfis mais simples.

25. Histórico de partidas e exportação do banco

A tela de ranking mostra as partidas recentes do perfil com data e hora, dificuldade, resultado, número de tacadas, bolas encaçapadas, faltas e variação de pontos. Dessa forma, é possível comparar desempenho entre partidas e observar evolução ao longo do tempo.

O botão Exportar arquivo SQLite salva uma cópia do banco no computador. O arquivo exportado pode ser utilizado para consulta e estudo dos dados gravados, contendo informações dos perfis, partidas e tacadas.

26. Estratégias para jogar melhor

- Planeje duas bolas à frente: antes de atirar, imagine qual será o próximo alvo.
- Na visão Superior, examine linhas livres entre branca, alvo e caçapa.
- Use a linha azul para evitar que a branca termine colada à tabela ou escondida atrás de outra bola.
- Quando a mesa estiver congestionada, uma segurança pode ser melhor do que uma tentativa de baixa probabilidade.

- Com bola na mão, escolha uma posição que facilite o encaçapamento e o posicionamento seguinte.
- Na bola 8, concentre-se em uma linha limpa e em uma força controlada; não é necessário selecionar uma caçapa antes da tacada final.
- Evite potência excessiva quando o objetivo for precisão ou controle da branca.

27. Exemplos práticos de jogadas

Exemplo A - Jogada evidente com mesa aberta

A saída terminou legalmente sem encaçapar uma bola objeto, por isso a mesa continua aberta. Existe uma bola lisa muito próxima de uma caçapa e o caminho está livre. Deixe o modo automático, alinhe a mira e execute a tacada. Se essa for a primeira bola objeto encaçapada legalmente, o sistema define imediatamente esse grupo para quem jogou e mantém a vez.

Exemplo B - Jogada declarada

Uma bola está próxima de duas caçapas e a intenção pode ser ambígua. Escolha a bola no seletor e informe a caçapa desejada. Se a bola declarada cair na caçapa declarada de forma legal, a jogada é reconhecida como convertida.

Exemplo C - Segurança

Não existe uma boa tentativa de encaçapamento, mas é possível esconder a branca atrás de outra bola. Marque segurança, escolha a direção e use pouca força. O objetivo é deixar uma posição complicada para a IA, sabendo que a vez será transferida.

Exemplo D - Bola 8

Todas as bolas do seu grupo já foram eliminadas. A bola 8 passa a ser o único alvo legal. Ajuste a mira, escolha a força e execute a tacada. Não é necessário selecionar caçapa; se a bola 8 for encaçapada sem falta, a partida termina com vitória.

28. Solução de problemas

Problema	O que verificar
A mesa 3D não aparece	Confirme conexão com a Internet, WebGL e aceleração de hardware no navegador.
O banco não carrega	Confirme que a biblioteca SQLite foi carregada e que o navegador permite IndexedDB.
O perfil não mostra dados antigos	Confirme que o mesmo nome está sendo usado e que os dados do site não foram apagados.
A tacada não é liberada	Verifique se é sua vez, se as bolas já pararam e se não

Problema	O que verificar
	existe bola na mão aguardando posicionamento.
A bola 8 não pode ser tacada	Confirme se todas as bolas do seu grupo já foram eliminadas. Quando a bola 8 for o alvo final, basta mirar e executar a tacada; não é necessário declarar caçapa.
O som não toca	Verifique o botão Som e as permissões de áudio do navegador.
A mira parece diferente do resultado	Colisões posteriores, tabelas e múltiplos contatos podem modificar a trajetória depois da previsão inicial.

29. Checklist de uma partida completa

1. Abrir o jogo e escolher um perfil.
2. Selecionar a dificuldade da IA.
3. Começar a partida e executar a saída.
4. Observar o resultado da saída: uma bola objeto encaçapada legalmente já pode definir o grupo; sem encaçapamento, a mesa permanece aberta.
5. Se a mesa ainda estiver aberta, definir o grupo ao encaçapar legalmente a primeira bola objeto.
6. Usar mira, força e declarações adequadas para eliminar as bolas do grupo.
7. Responder às faltas com posicionamento de bola na mão quando aplicável.
8. Quando o grupo estiver limpo, jogar a bola 8 como alvo final, sem necessidade de escolher caçapa.
9. Concluir a partida, ler a mensagem do vencedor e usar Sair para retornar à tela inicial; depois, conferir pontuação, estatísticas e histórico no Ranking / Banco.

30. Referência rápida de controles

Ação desejada	Controle
Mirar	Mover o mouse sobre a mesa.
Ajustar mira com precisão	Setas esquerda e direita.
Aumentar ou diminuir potência	Barra Força da tacada.
Atirar	Botão TACADA ou Espaço.

Ação desejada	Controle
Declarar bola	Seletor de bola.
Declarar caçapa	Seletor de caçapa.
Declarar segurança	Caixa de seleção Segurança.
Posicionar branca	Mover o mouse e clicar quando houver bola na mão.
Trocar visão	Botão Câmera.
Abrir estatísticas	Ranking / Banco.
Ligar ou desligar efeitos	Botão Som.
Consultar regras	Botão Regras.

Conclusão

O Jogo de Sinuca combina leitura geométrica, estratégia, regras digitais e controle de posição. Para dominar a partida, use a mira como apoio, mas tome decisões pensando na sequência de bolas, na posição futura da branca e nas regras que determinam a continuidade da vez.